

TAP – Termo de Abertura de Projeto

- Projeto: Sistema de Gestão e Controle de Estacionamento
- Data de entrega: 23 de março de 2026
- Gerente do Projeto: Time Impactados

Participantes

Cauê	2501106
Pedro Fusco	2401933
Pedro Luiz	2501585

I. Projeto

Software para gestão e controle de um estacionamento.

II. Visão Geral do Projeto

O produto consiste em uma solução de software integrada para o controle de operações de estacionamento e operação de totens de self check-in. O sistema deverá permitir o registro de entradas e saídas de veículos de forma segura por meio de emissão de tickets físicos ou autenticação digital (QR Code/Placa), junto das informações necessárias do veículo e motorista. Além do controle sobre as vagas disponíveis e ocupadas, cadastro de clientes, geração de relatórios de rendimento e cálculo automático de permanência, o sistema fará o gerenciamento dos pagamentos. A solução também contemplará uma arquitetura de alta disponibilidade, capaz de operar temporariamente offline e protegida por Firewall, garantindo segurança e continuidade ininterrupta da operação.

III. Justificativa

A necessidade e urgência de automação e controle sobre o fluxo de veículos e transações financeiras justifica o desenvolvimento deste sistema. A implementação de uma solução tecnológica visa substituir processos manuais e antiquados, reduzindo a margem de erro humano e otimizando o tempo de operação. Adicionalmente, o sistema é vital para sanar falhas graves de segurança no controle de acesso, evitando que veículos sejam retirados indevidamente por terceiros graças à validação digital e emissão de tickets. Por fim, o projeto garante um bom gerenciamento do empreendimento, integridade dos dados e estabilidade operacional na entrada e saída, mitigando riscos de interrupções e filas por meio de um sistema tolerante a falhas de conectividade

IV. Objetivo

Desenvolver e entregar um sistema de software escalável e eficiente para a criação e gestão completa de um estacionamento, atendendo aos requisitos funcionais e técnicos definidos na fase de levantamento.

V. Requisitos Principais

Requisitos Funcionais de Usuário/Negócio

1. O sistema deve permitir que o Usuário realize o registro de entrada no estacionamento de forma autônoma.
2. O sistema deve permitir que o Usuário inicie o seu processo de checkout ao ir para a cabine de saída.
3. O sistema deve processar o pagamento realizado diretamente pelo Usuário através de diferentes modalidades: Pix, Cartão de Crédito, Cartão de Débito e TAG.
4. O sistema deve validar e registrar a saída do estacionamento operada pelo próprio Usuário.
5. O sistema deve exibir a quantidade de vagas disponíveis para consulta do Recepcionista.
6. O sistema deve permitir ao Recepcionista registrar a entrada e a saída de veículos manualmente.
7. O sistema deve calcular o valor da cobrança da estadia do veículo no momento do checkout
8. O sistema deve permitir ao Recepcionista registrar os pagamentos recebidos
9. O sistema deve exibir um painel visual (dashboard) com os dados de fluxo e ocupação para o Gerente
10. O sistema deve permitir ao Gerente a extração de relatórios financeiros
11. O sistema deve permitir ao Gerente controlar os dados e os cadastros dos funcionários

Requisitos de Arquitetura e Sistema

12. Os registros de entradas e saídas dos últimos 90 dias devem ser mantidos no banco de dados.
13. Todo movimento de alteração, inclusão e exclusão de dados deve ser registrado em um *log* de auditoria, guardando quem o fez, a data e hora, qual tabela foi alterada e o que foi editado
14. A comunicação do sistema com o banco de dados e a internet deverá ser tratada e protegida por *Firewall*

Requisitos de Domínio (Regras de Negócio e Restrições)

15. O cálculo do *checkout* deve aplicar regras matemáticas diferentes caso seja um cliente avulso ou mensalista, considerando a quantidade de horas ou se foi uma diária.
16. O sistema deve aplicar regras de tolerância e realizar cobranças proporcionais por fração de hora.
17. O veículo que realizar o *checkout* em até 15 minutos após o horário de *check-in* estará isento de cobrança

Requisitos Não Funcionais (*Qualidade e Performance*)

18. O sistema deve suportar alta concorrência, permitindo até 5000 transações por segundo
19. O sistema deve ser intuitivo ao usuário, garantindo alta usabilidade.

Requisitos Técnicos de Implementação (*Padrões da Equipe*)

20. A arquitetura de *software* deve ser Orientada a Objetos, e o seu desenvolvimento deve basear-se em *Clean Code*
21. A modelagem e documentação do projeto devem ser feitas utilizando a notação UML

VI. Justificativa Empresarial

Atualmente os registros de entrada e saída de veículos são feitos manualmente em papel ou planilhas Excel, que ocasiona duplicidades, falta de informações, inconsistências, dificultando um bom controle e gerenciamento do estacionamento, possibilitando problemas para saber exatamente quais horas um carro entrou, quanto tempo ficou. Todos estes problemas atrapalham o melhor desenvolvimento do empreendimento, além disso, a falta de um controle melhor de acesso pode causar insatisfação quanto à segurança do local, por exemplo um outro cliente do estacionamento poderia sair com o carro trocado caso a validação não seja feita corretamente, caso não tenha a emissão do ticket físico ou cadastramento digital.

VII. Riscos Iniciais

- **Risco de Sincronização e Inconsistência de Dados (Confiabilidade - FURPS)**

Descrição: Como o sistema será utilizado por múltiplas pessoas simultaneamente, existe o risco de conflitos de sincronização ou perda de dados enquanto há requisições feitas ao mesmo tempo.

Impacto: Pode gerar cobranças incorretas, perda do registro do horário de check-in de clientes ou falhas nos relatórios de faturamento.

Mitigação: Implementar rotinas robustas de validação de dados (checksum) e filas de processamento no banco de dados do sistema.

VIII. Orçamento Estimado

Iniciação/Planejamento			
Recursos Humanos			
Item	Tempo/Período	Valor Unitário	Total
Gerente de projetos	4 meses	R\$ 10.000,00	R\$40.000,00
Analista de Requisitos	1 mês	R\$6.000,00	R\$6.000,00
Engenheiro da Computação	3 meses	R\$ 9.000,00	R\$ 27.000,00
Desenvolvedor	4 meses	R\$ 6.000,00	R\$24.000,00
Total	R\$ 97.000,00		

Execução/Controle			
Item	Tempo/Período	Valor Unitário	Total
Sistema Operacional do SGBD	Licença Única	R\$3.000,00	R\$3.000,00
Sistema Operacional do Painel	Licença Única	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Sistema Gerencial do Banco de Dados	Licença Única	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00

Licença de Software de Firewall	Anual	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Total:	R\$ 21.000,00		

Infraestrutura/Hardware			
Item	Característica	Valor Unitário	Total
Servidor de Banco de Dados	Servidor físico robusto (para alta carga)	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
Provedor Internet	Link Dedicado (Mensalidade X 1 Ano)	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Infraestrutura de Redes (Equipamentos)	Roteadores, Switches e Cabeamento	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
Painéis de Led	Display externo para os clientes	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Impressora Térmica de Tickets	Bobina para emissão do ticket físico no check-in	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Leitor Óptico / Câmera LPR	Para leitura de QR Code ou Placa	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Firewall Físico	Equipamento para proteção de rede	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Total:	R\$ 41.000,00		

IX. Função e Responsabilidade.

Gerente de Projeto (Time Impactados): Responsável pelo planejamento, organização, controle do projeto e definição das regras de trabalho.

Analista de Requisitos: Responsável por atuar como ponte entre as necessidades do cliente e a equipe técnica, utilizando técnicas para identificar requisitos funcionais e técnicos.

Engenheiro da Computação: Focado na definição da arquitetura de segregação, análise de infraestrutura e integração de hardware (como totens e painéis).

Desenvolvedor: Responsável pela implementação técnica do software utilizando as tecnologias definidas seguindo padrões de modelagem e construção.

Cliente/Patrocinador: Fonte primária dos requisitos de negócio e responsável pela validação das entregas

X. Fontes de Definição dos Requisitos

Usuário/Negócio: Originados do cliente para descrever os serviços esperados (ex: registro de pagamentos, descontos para usuários frequentes e controle de vagas).

Arquitetura Técnica e Infraestrutura: Derivados da visão dos engenheiros e analistas para garantir o "negócio invisível", como a criação de logs de segurança e integração com sistemas legados ou banco de dados.

Domínio do Negócio: Regras e restrições impostas pela operação real do estacionamento, como as fórmulas de cálculo de permanência e regras de acesso de veículos.

Documentação Existente: Análise dos processos manuais atuais (papel e planilhas de Excel) para entender as lacunas e necessidades de automação

XI. Técnicas de Levantamento de Requisitos

Reunião de Kickoff: Ponto de partida oficial para alinhar as necessidades do cliente com a equipe técnica e mergulhar fundo no mapeamento de funções.

Técnicas Colaborativas: Uso de sessões conjuntas de trabalho para registrar os requisitos de forma clara, garantindo que a solução seja perfeitamente adaptada à realidade da operação.

Análise de Artefatos: Estudo dos registros atuais de entrada e saída (tickets manuais e planilhas) para identificar requisitos funcionais que o cliente possa ter dificuldade em verbalizar.

Classificação Técnica (Modelo FURPS): Aplicação de um *framework* para garantir que requisitos de funcionalidade, usabilidade, confiabilidade, performance e suportabilidade não sejam negligenciados.